南京大学

传感器原理与技术

主讲：魏婧雯 助理教授

南京大学自动化系

自我介绍



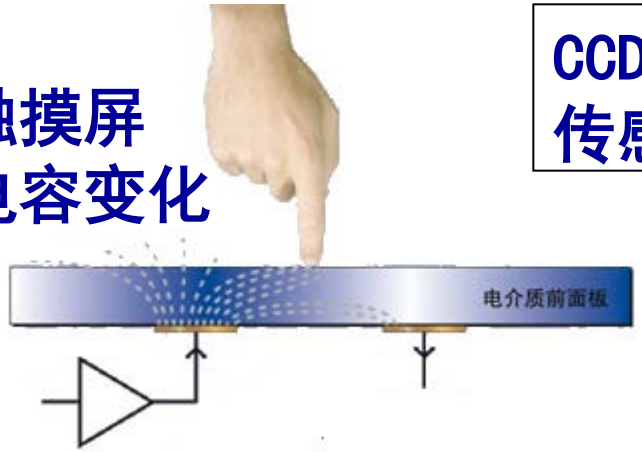
魏婧雯

- 博士，南京大学助理教授
- 目前，主要的理论研究方向包括：
  - （1）非线性参数辨识理论、状态估计与滤波、以及参数预测理论；
  - （2）设备健康预后与管理理论方法；
  - （3）模型驱动和数据驱动的系统异常检测与故障诊断理论方法
- 主要的应用研究包括：
  - （1）电动汽车及智能电网储能系统行为建模；
  - （2）储能系统关键运行参数的在线估计与预测；
  - （3）储能系统故障诊断以及寿命预测；
- 入选2021年度全球前2%顶尖科学家榜单“终身科学影响力榜”和“年度科学影响力榜”（World's Top 2% Scientists 2021）
- 获得2019年中科院院长优秀奖
- 发表高质量期刊学术论文共20余篇，ESI 高被引论文1 篇，SCI 被引1000余次

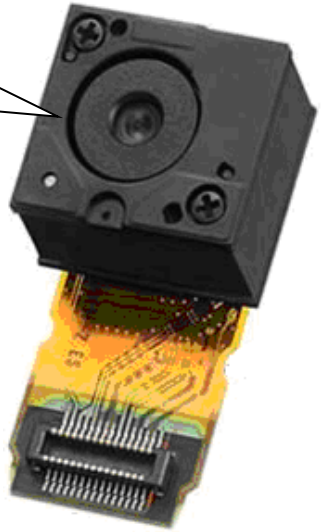
演 示

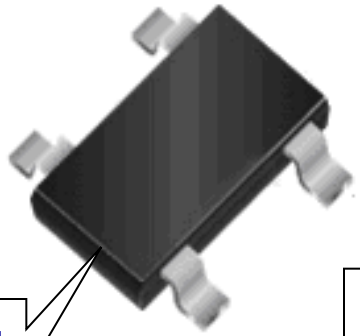


触摸屏
电容变化



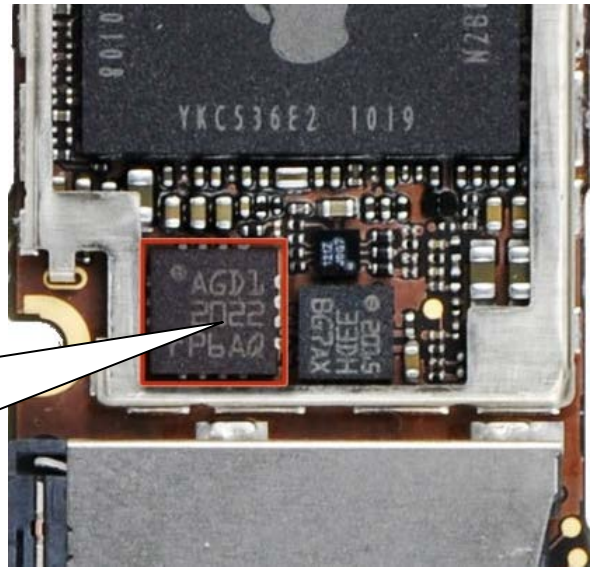
CCD图像
传感器





霍尔传
感器

陀螺仪
传感器
芯片



0 绪论

0.1 传感器的定义

0.2 传感器原理与技术的重要性

0.3 传感器原理与技术的基本概念

0.4 传感器原理与技术的发展动向

0.5 课程的教材、内容等安排

0.1 传感器的定义













0.1 传感器的定义

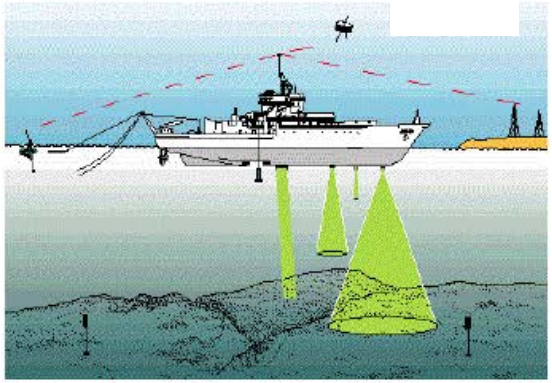






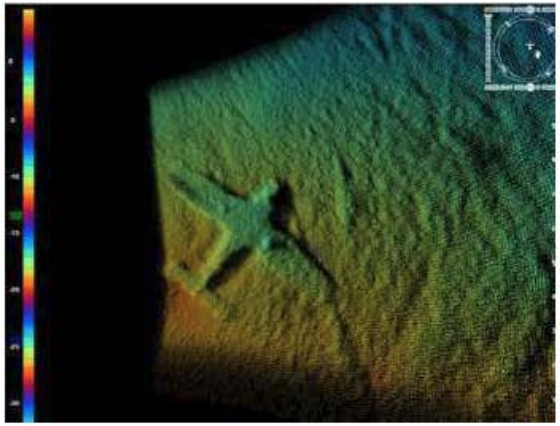


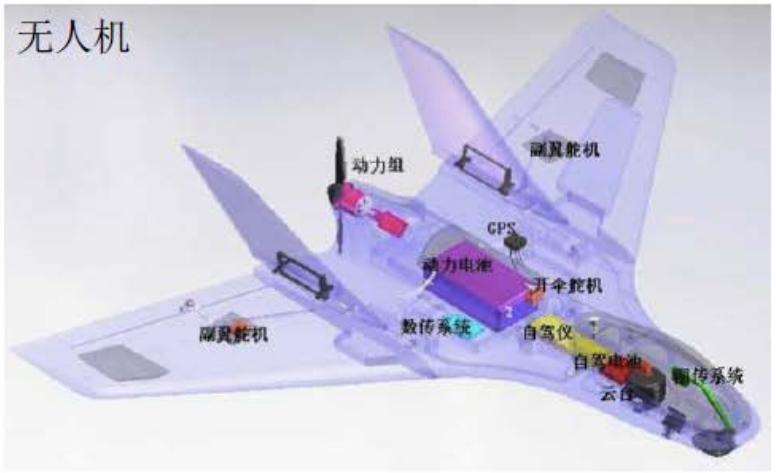
0.1 传感器的定义





250-3航空反坦克子母炸弹





0.1 传感器的定义

➢ 人体系统和机器系统比较

- 眼（视觉）
- 耳（听觉）
- 鼻（嗅觉）
- 舌（味觉）
- 皮肤（触觉）







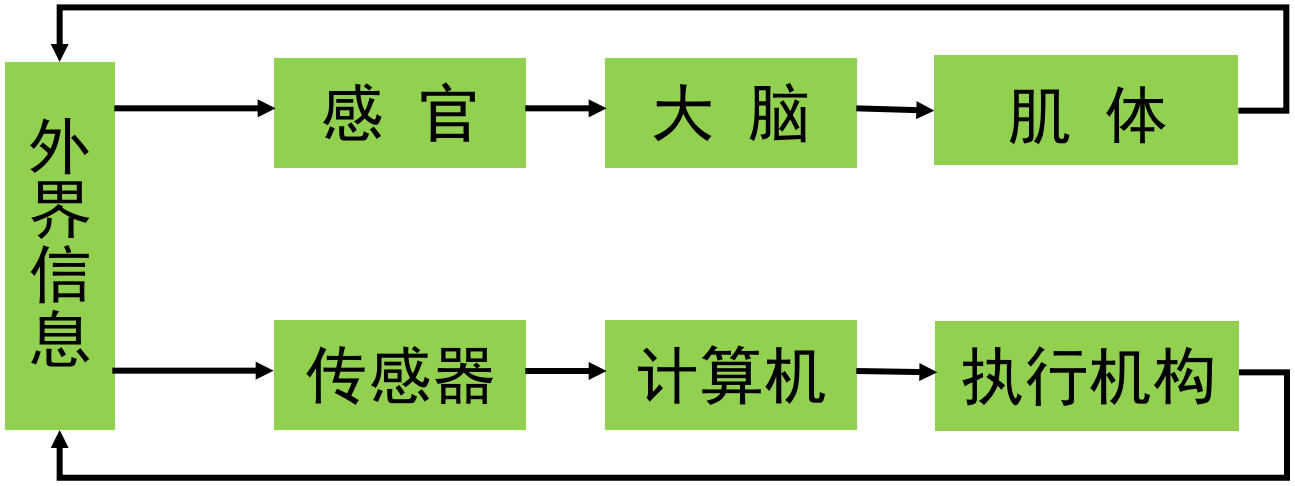
感知外界信息 → 大脑 → 肌体





0.1 传感器的定义

- 人的体力和脑力劳动通过感觉器官接收外界信号，将这些信号传送给大脑，大脑把这些信号分析处理传递给肌体。

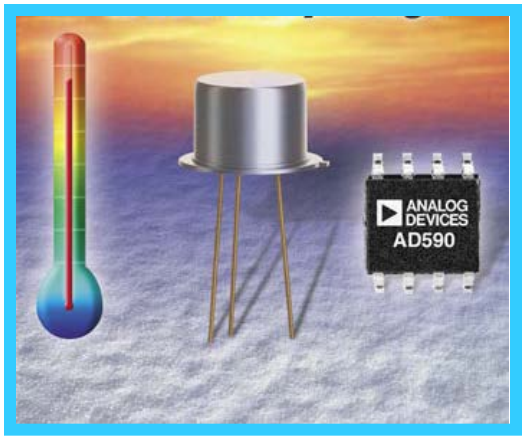


- 如果用机器完成这一过程，计算机相当于人的大脑，执行机构相当人的肌体，传感器相当于人的五官和皮肤。传感器好比人体感觉的延长，又称“电五官”。

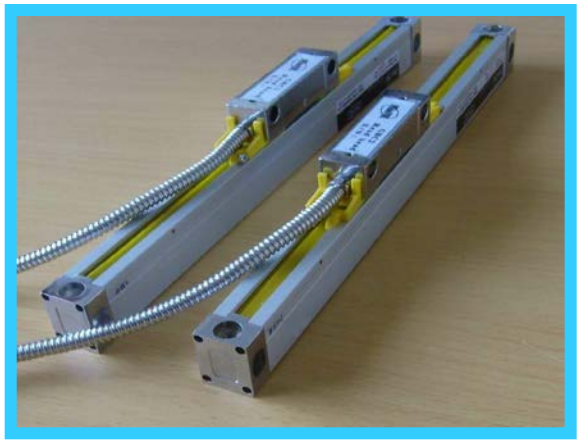
0.1 传感器的定义

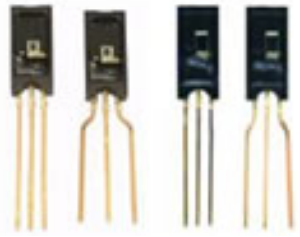
传感器：能感受被测量并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。

——国标GB/T 7665－2005

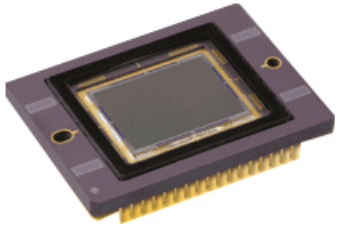














0.1 传感器的定义

transducer **sensor** **actuator**

- A **transducer** is a device that **converts** a signal from one physical form to a corresponding signal that having a different physical form .
- A **sensor** converts a physical signal into an electrical signal.
- An **actuator** is a device that converts electrical energy into physical energy

0.2 传感器原理与技术的重要性

传感器作为我国“强基工程”的核心关键部件之一，是实现工业转型升级、提高产品质量和可靠性的重要组成部分。中国正处于从传统传感器向智能传感器发展的过程中，在相关核心技术和基础能力上不够成熟，主要还是以对国外产品的研究或者代工为主。为推动传感器行业发展，中国十四五规划纲要提出，聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。目前，11省市十四五规划纲要也提及传感器，要求推进物联网传感器等产品的研发生产，全面提升传感器产业链供应链竞争力，加快智能传感器的规模化应用。

生活中的传感器

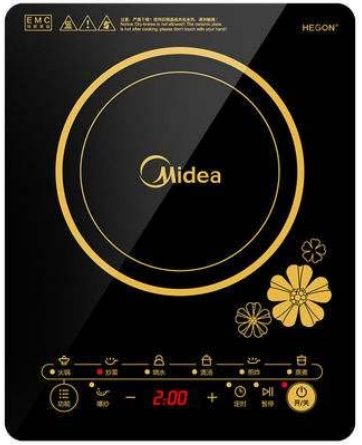












医疗中的传感器



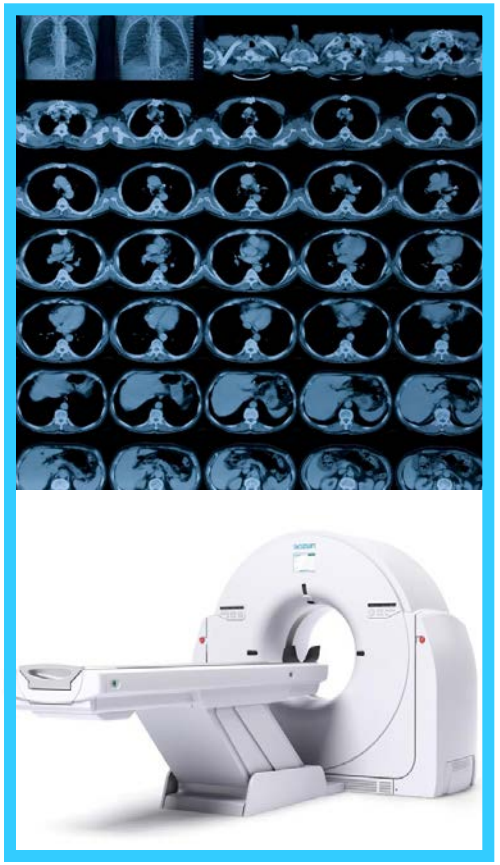
B超



全自动电子血压计



电子听诊器



CT

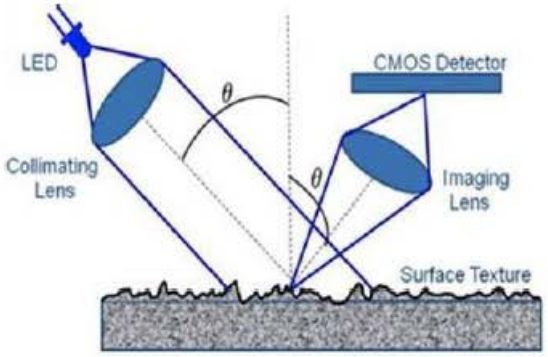
工作中的传感器

计算机外围设备







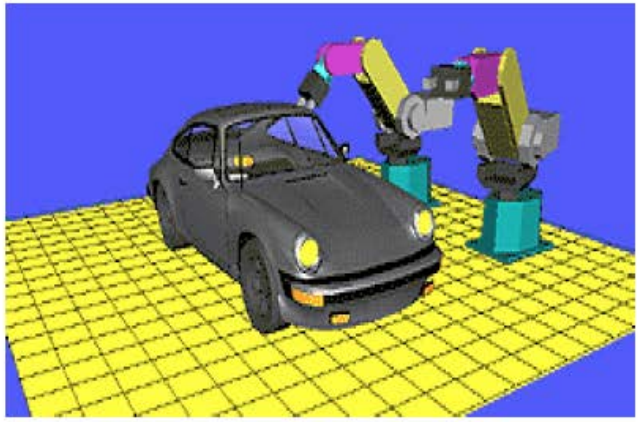




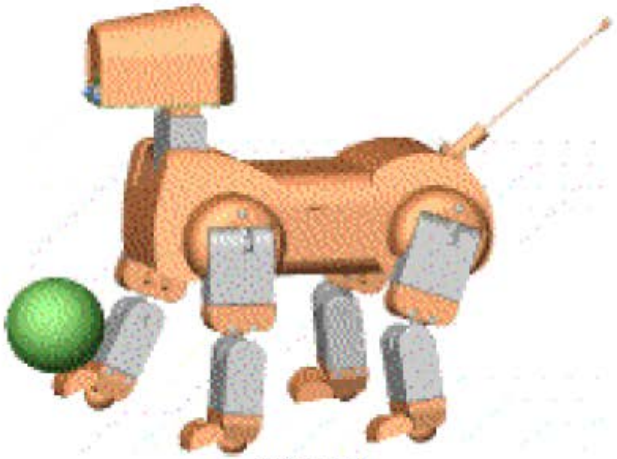
工作中的传感器

机器人

视觉：平面、立体
非视觉：触觉、滑觉、热觉、力觉、接近觉、……



密歇根大学的机械手装配模型



机器狗

工作中的传感器

机器人


Technology
传感技术是机器人革命的推动力
先进传感技术
人类感官复制
基础传感技术
Availability of sensors is an enabler to the robotics revolution
Multispectral camera
Lidar
3D camera
Laser ranger
Radar
IR camera
Sonar
Ultrasonic sensor
Particle sensors
GPS
Magnetic sensors
Gas sensors
Electronic nose
Gyroscopes
Accelerometers
Visible camera
Microphones
Photodetector
Pressure sensors
Temperature
Industrial robots
Military drones
Surgical robots
Vacuum cleaners
Gliders
Warehouse
Security robots
Toy robots
Delivery robots
Agriculture drones
Collaborative robot
Commercial drones
Flying camera
Medical robots
Autonomous vehicles
Exoskeleton
Personal assistant
And more...
Yole Developpement © February 2016
1945
40 years
1995
20 years
2015
10 years
2025
Time
Acceleration :The speed of technology change doubles every technology shift

工作中的传感器

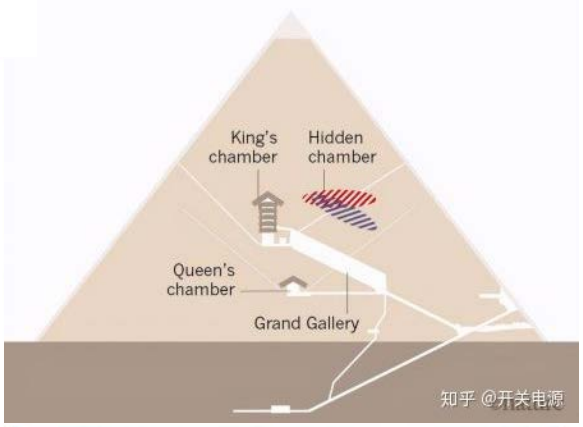
机器人

传感器	检测对象	传感器装置	应 用
视 觉	空间形状	面阵 CCD、SSPD、TV 摄像机	物体识别、判断
	距离	激光、超声测距	移动控制
	物体位置	PSD、线阵 CCD	位置决定、控制
	表面形态	面阵 CCD	检查，异常检测
	光亮度	光电管、光敏电阻	判断对象有无
	物体颜色	色敏传感器、彩色 TV 摄像机	物料识别，颜色选择
触 觉	接触	微型开关、观点传感器	控制速度、位置，姿态确定
	握力	应变片、半导体压力原件	控制握力、识别握持物体
	负荷	应变片、负载单元	张力控制，指压控制
	压力大小	导电橡胶、感压高分子元件	姿态、形态判别
	压力分布	应变片、半导体感压元件	装配力控制
	力矩	压阻元件、转矩传感器	控制手腕、伺服控制双向力
	滑动	光电编码器、光纤	修正握力，测量重量或表面特征
接近觉	接近程度	光敏元件、激光	作业程序控制
	接近距离	光敏元件	路径搜索、控制，避障
	倾斜度	超声换能器、电感式传感器	平衡，位置控制
听 觉	声音	麦克风	语音识别、人机对话
	超声	超声波换能器	移动控制
嗅 觉	气体成分	气体传感器、射线传感器	化学成分分析
	气体浓度		
味觉	味道	离子敏传感器、ph 计	化学成分分析

机器人官网

工作中的传感器

考古







“金字塔漫游者”，高5×长1×宽1英寸。超声波传感器、地面探测雷达系统、力度测量仪、精密光纤镜头、导电传感器。



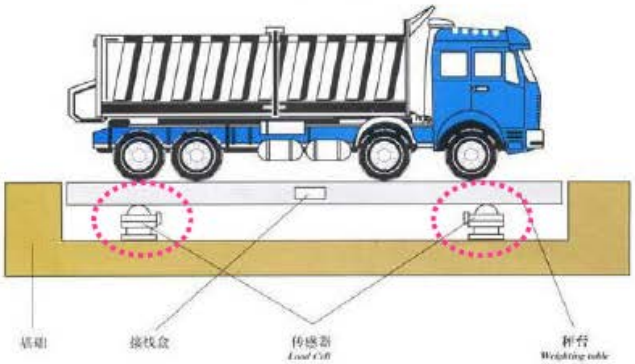
小机器人代替科学家勇探胡夫金字塔内秘道。

https://v.qq.com/x/page/e0384aqfl2i.html

工作中的传感器

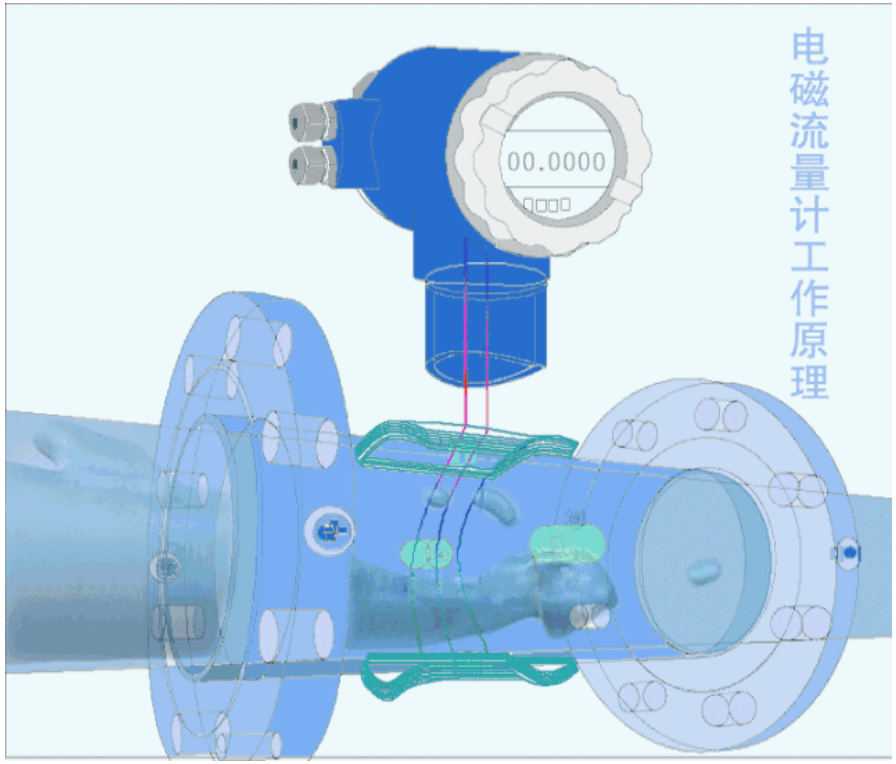
计量测试

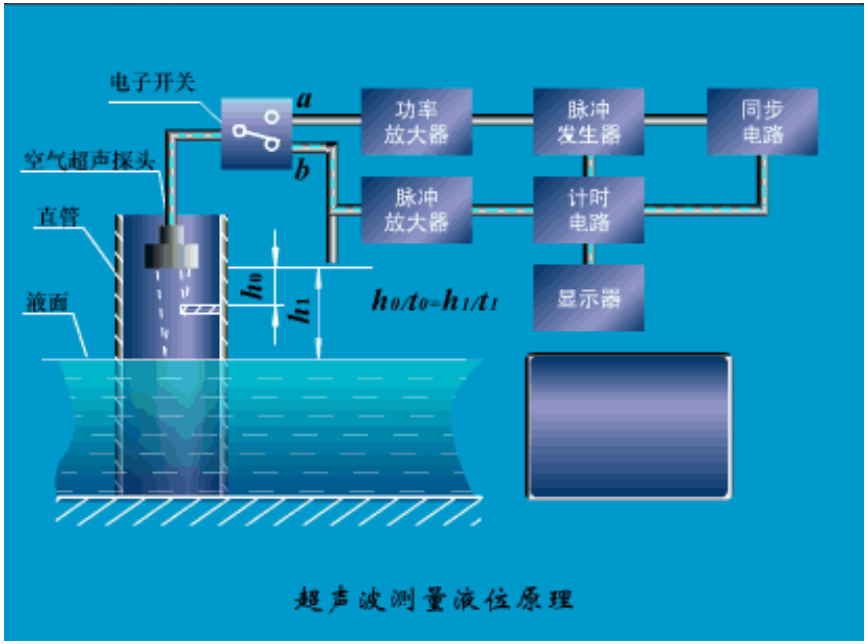






工作中的传感器


00.0000
电磁流量计工作原理


电子开关
a
b
功率放大器
脉冲发生器
同步电路
空气超声探头
脉冲放大器
计时电路
直管
液面
h0
h1
h0/t0=h1/t1
显示器
超声波测量液位原理

汽车中的传感器


动力总成
ETC路板
空气流量计
油箱液位传感器
速度传感器
气囊充气附属装置
安全
废气再循环传感器
油温传感器
燃油状态传感器
气囊引爆器
声音报警系统
节气门位置传感器
燃油喷射线圈
凸轮轴传感器
ABS传感器
ETC路板传感器
e-Park系统
底盘重量传感器
气候控制单元
刹车踏板传感器
方向盘开关
车身控制模块
后视镜位置传感器
风速控制器
底盘
方向盘传感器
自动变速箱照明单元
后座音频模块
娱乐&
微芯地带

汽车中的传感器

1 动力方面：转速传感器，档位传感器，胎压传感器，电流传感器，电机位置传感器，电池管理需要的电压、功率、温度、震动传感器，加速度传感器等；

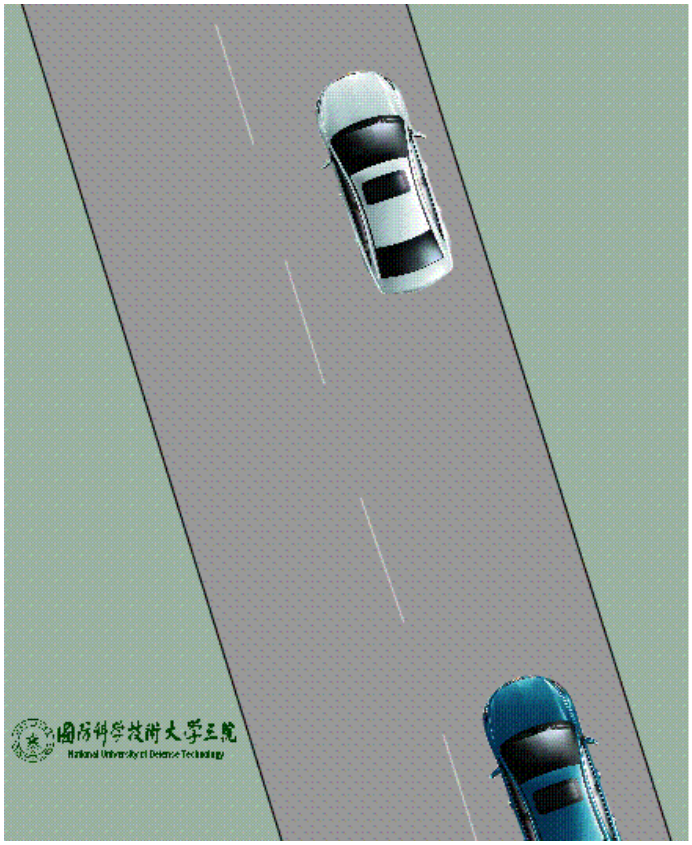
2 智能网联方面：红外传感器，指纹传感器，电磁传感器，雨量传感器，光线传感器，视网膜传感器等；

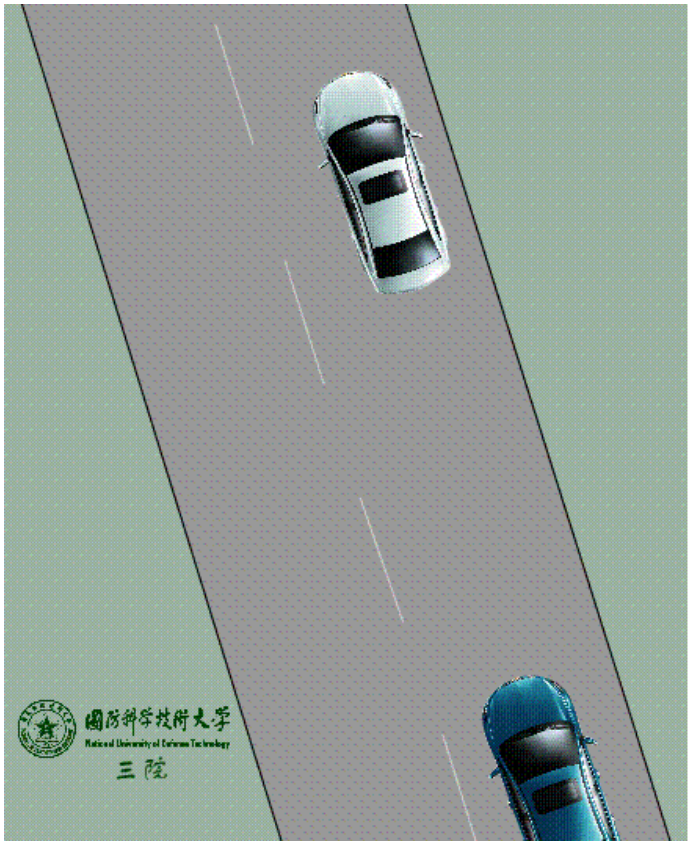
3 自动驾驶方面：加速度计，地磁传感器，陀螺传感器，激光雷达传感器，毫米波雷达传感器，CCD传感器，GPS/BEIDOU导航传感；

4 车身控制方面：倾角传感器，车道偏移传感器，ESP传感器，ABS传感器；

5 人车交互方面：温湿度传感器，氧浓度传感器，PM传感器，气体传感器，噪声检测器，座椅安全传感器，气囊传感器，车门开闭传感器，后备箱开闭传感器，车窗位置传感器，雨刮位置传感器，天窗位置/开度传感器等

汽车防抱死制动系统ABS





无ABS

有ABS

https://www.bilibili.com/video/BV1QnadeUE36/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=db41a12abfee20d107e6a106d1d45d54

汽车防抱死制动系统ABS

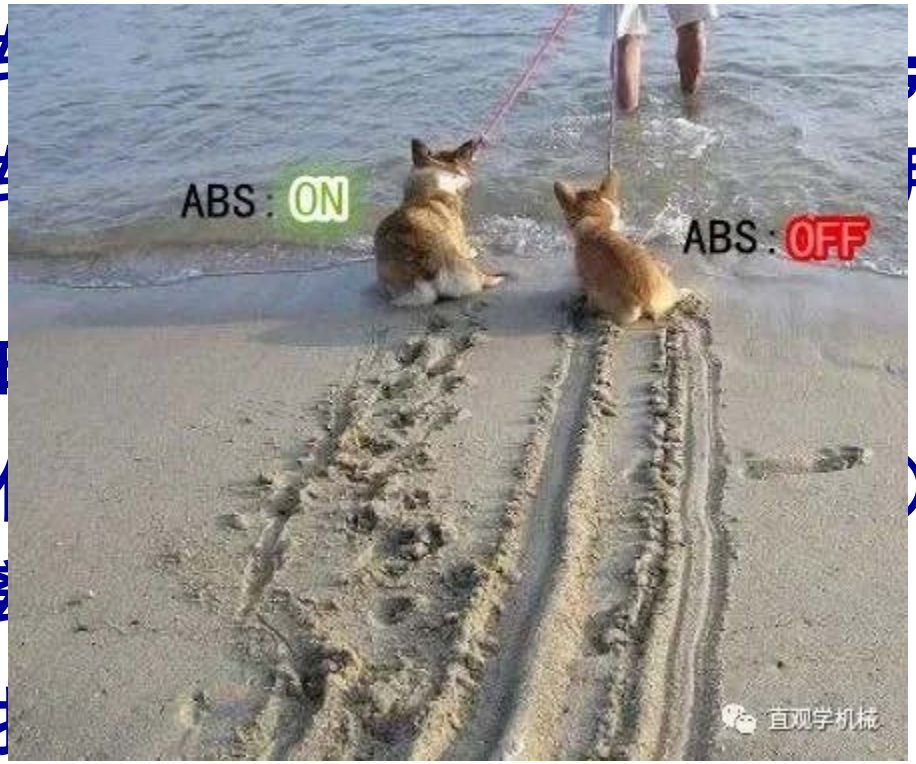
Anti-Lock Brake System

■ 车轮抱死的后果：

1）前

2）后

甩尾。



■ ABS

1）提

），缩短制动距离

2）保

航空航天与军工

各类武器一方面靠测试系统快速发现、精确测定、有力打击目标；另一方面靠测试系统保证其自身处于最佳战备状态，发挥最大效能！



航空航天与军工









航空航天与军工


中国舱内航天服
航天头盔
调节压力、温度、湿度
通信工具
供氧和排放二氧化碳的设备
压力表
压力手套
通信头戴系统
整套衣服重约10公斤，价值数十万元人民币
通风设备
在航天员上飞船之前，需要通过这个小箱子透气，同时排掉人体的热量和湿度。这个设备只在上飞船的路上使用不带到飞船上使用。
王东明 秦迎 编制 新华社发


我国研制的“飞天”舱外航天服
头盔
面窗
背包
照明灯
电控台，包括照明、数码管控、机械式压力表等9个开关
气液组合插座，用轨道舱舱载气源为航天员供气
手掌部分为灰色的橡胶颗粒
2根安全系统，与轨道舱外的把手相连，内有弹簧，可承受1吨的力
内部集成了氧瓶、净化装置、水升华器、液路系统等
可为航天员舱外活动提供至少4小时生命安全和工效保障
电脐带，与轨道舱内部设备连接，一用于航天员的通讯，二作为安全系绳的备份
气液控制台，集成了供氧、液温调节的多个阀门
总重量：120公斤
造价：约3000万元人民币
示意图

1.2 传感器原理与技术的重要性

- 传感器已渗透到宇宙开发、海洋探测、军事国防、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、商检质检、甚至文物保护等极其广泛的领域。可以毫不夸张地说：几乎每个现代化项目，以至各种复杂工程系统，都离不开各种各样的传感器。
- 由此可见，传感器技术在发展经济，推动社会进步方面的作用是十分明显的。

0.3 传感器原理与技术基本概念

0.3.1 测试系统的构成

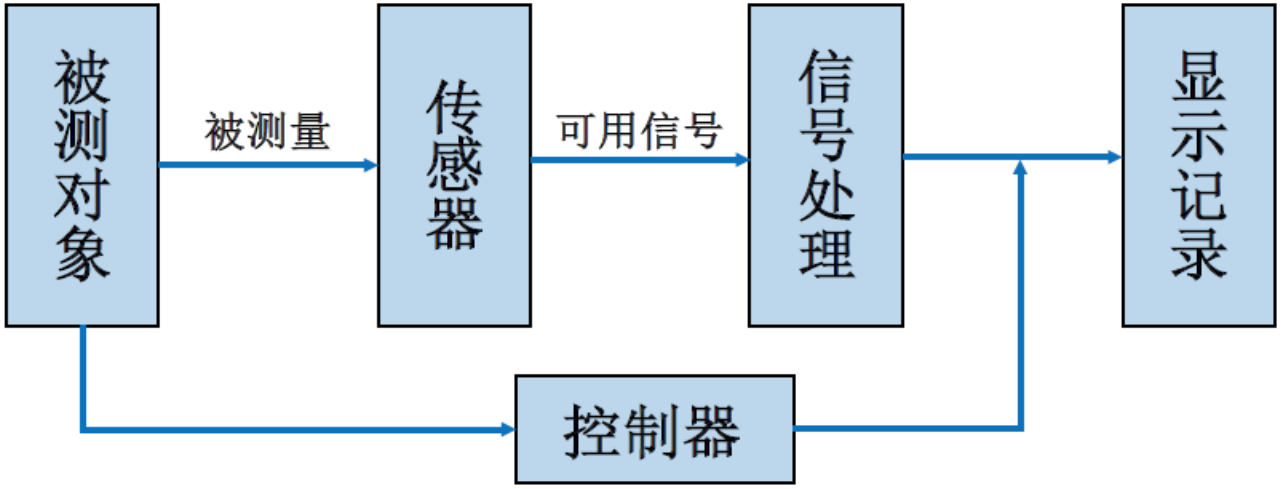
0.3.2 被测量的分类

0.3.3 传感器的组成

0.3.4 传感器的分类

0.3.1 测试系统的构成

- 现代传感技术是自动检测和自动控制系统以及机电一体化的第一基础



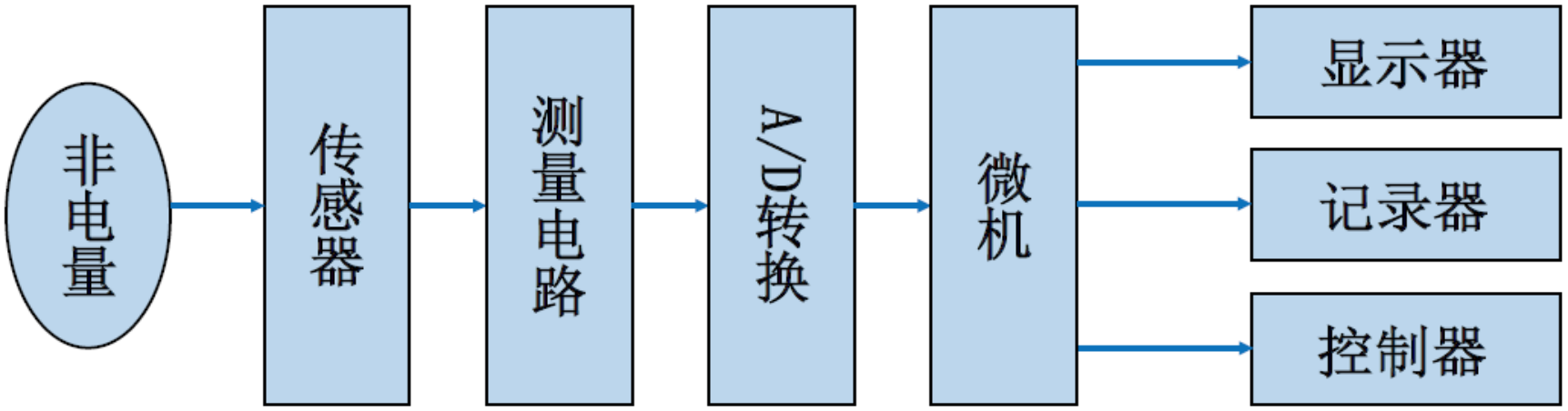
典型的早期自动控制系统框图

被测量：非电量和电量





0.3.1 测试系统的构成



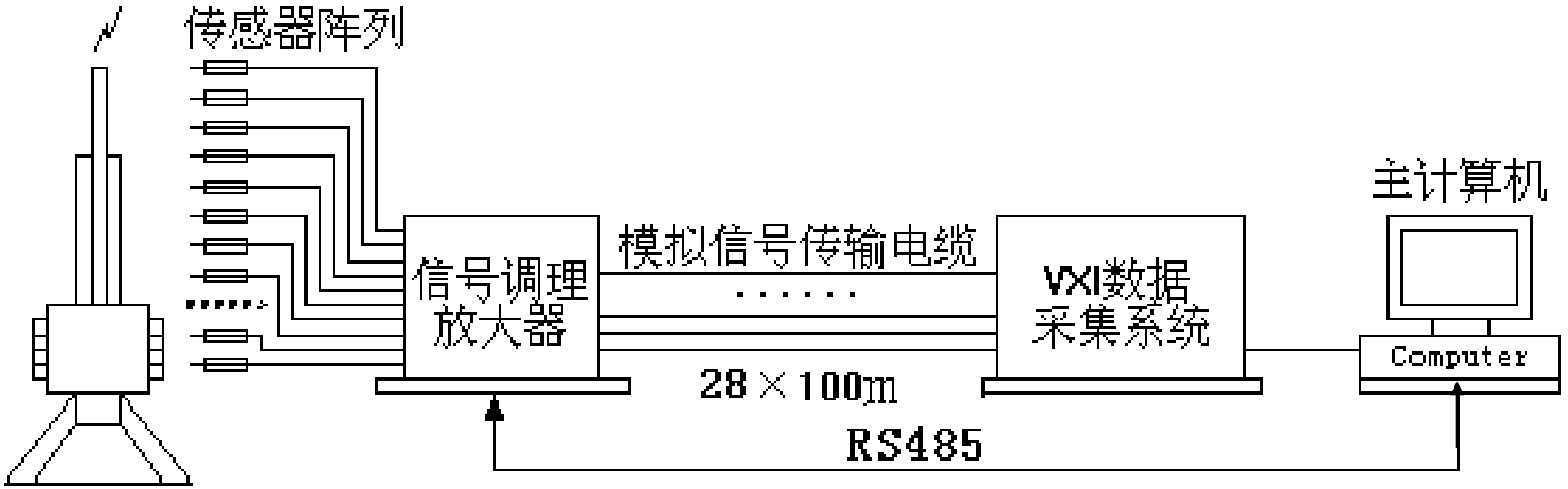
典型微机测试系统

测试系统案例：炮口冲击波场动态压力测试系统



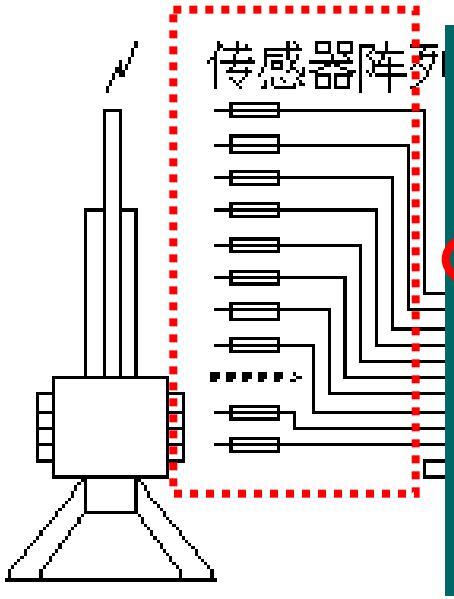
冲击波压力信号：有效带宽高达100kHz；上升时间短，仅为几个微秒；且需要多点同时测量。

测试系统案例：炮口冲击波场动态压力测试系统

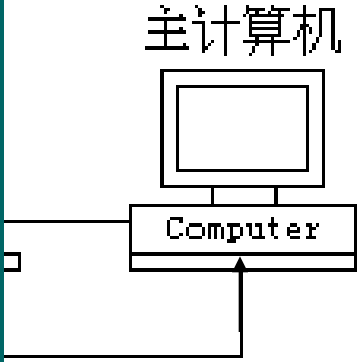


系统总体框图

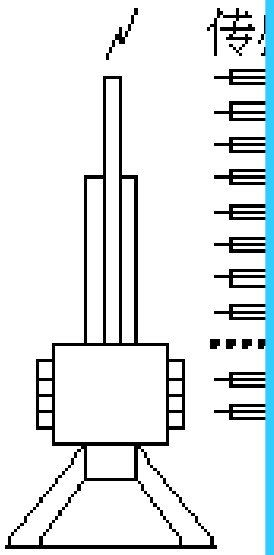
测试系统案例：炮口冲击波场动态压力测试系统

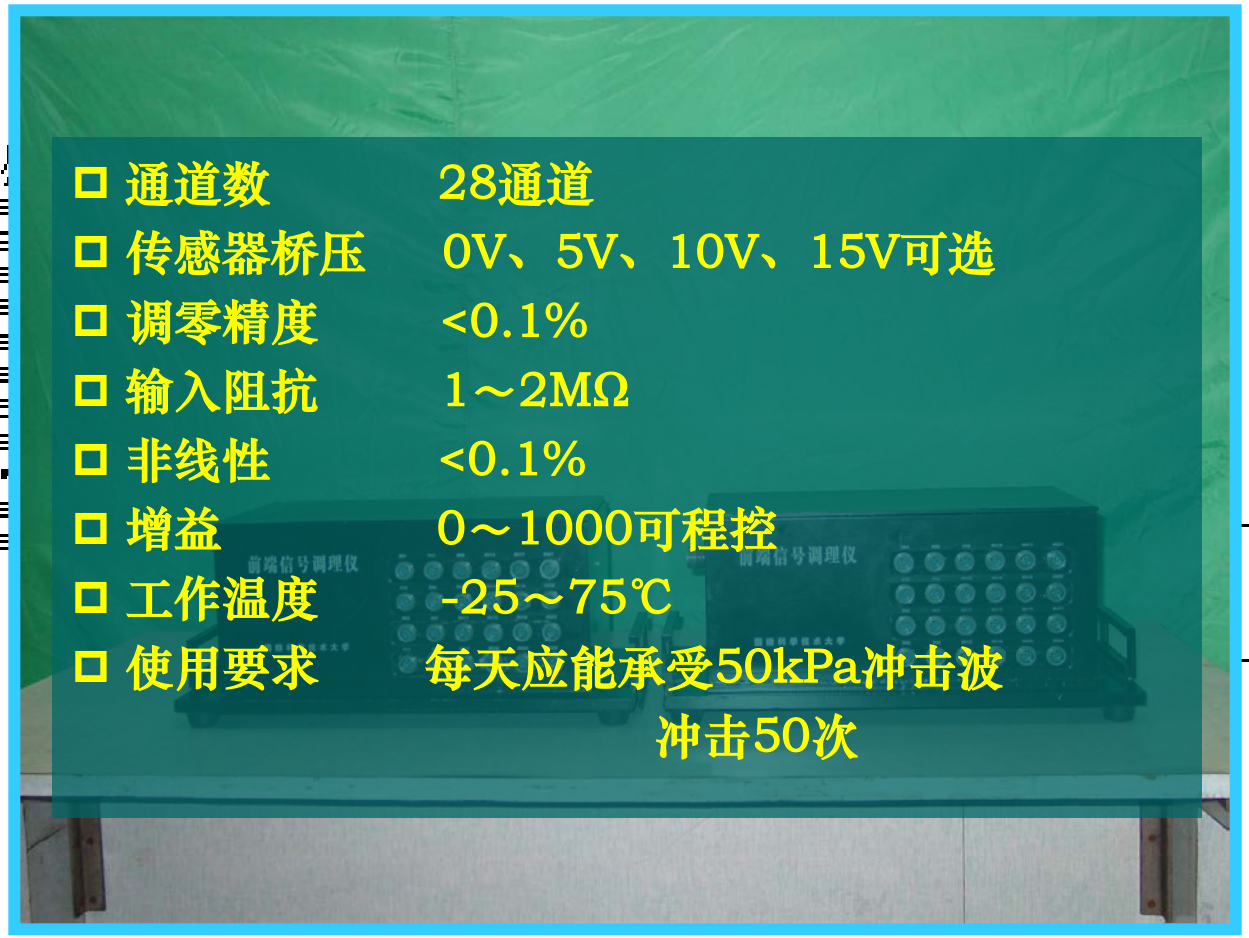


- 传感器个数　28个
- 量程　5～500kPa
- 频响　0～500kHz
- 上升时间　<15μs
- 温漂　≤0.4% F.S/℃
- 非线性　≤±0.5% F.S
- 工作温度　-54～120℃

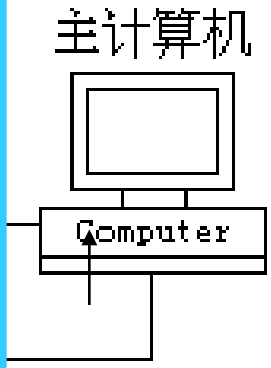


测试系统案例：炮口冲击波场动态压力测试系统

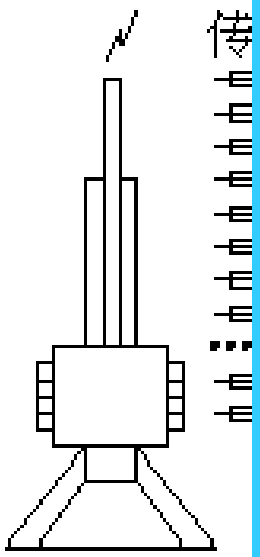


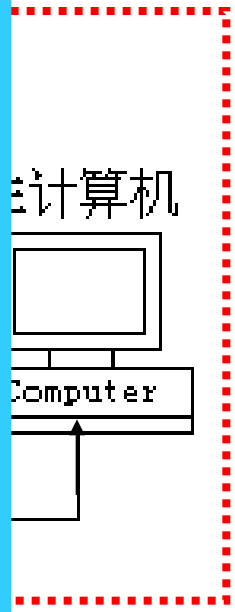


- 通道数　28通道
- 传感器桥压　0V、5V、10V、15V可选
- 调零精度　<0.1%
- 输入阻抗　1～2MΩ
- 非线性　<0.1%
- 增益　0～1000可程控
- 工作温度　-25～75℃
- 使用要求　每天应能承受50kPa冲击波冲击50次



测试系统案例：炮口冲击波场动态压力测试系统



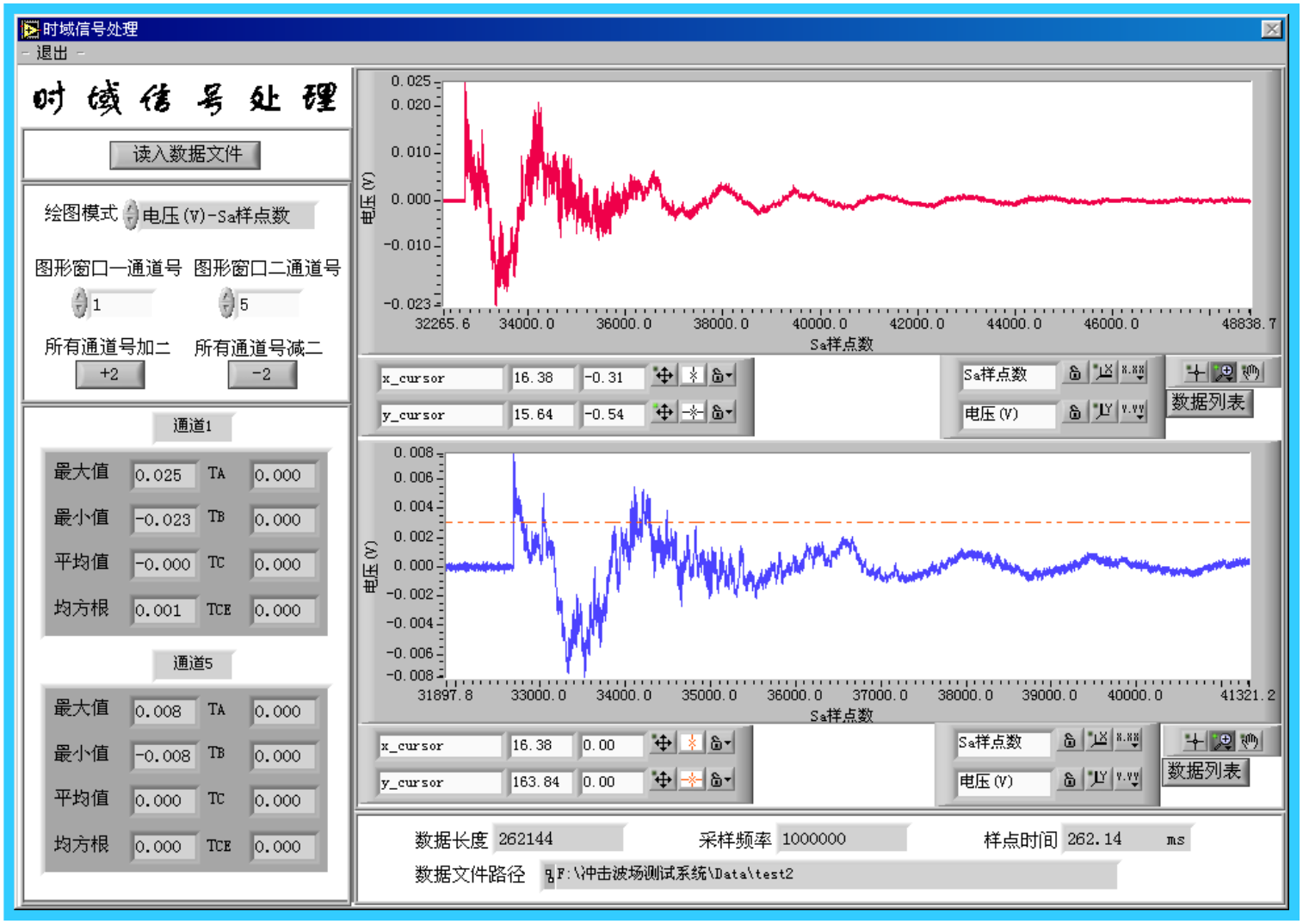


- 通道数　28通道，另加备件4通道
- 耦合方式　直流
- 缓存量　512kB
- AD分辨率　12bit
- 数据精度　≤±1% F.S
- 通道量程　±10V、±5V、±2V、±1V、±500m
  ±200mV、±100mV、±50mV、±20mV
- 采样速率　5M，2M，1M，500k，200k，100k
  50k，20k、10k，5k，2k、1k，200
- 通道隔离度　优于-90dB
- 闭路噪声　优于-40dB
- 工作温度　5～40℃

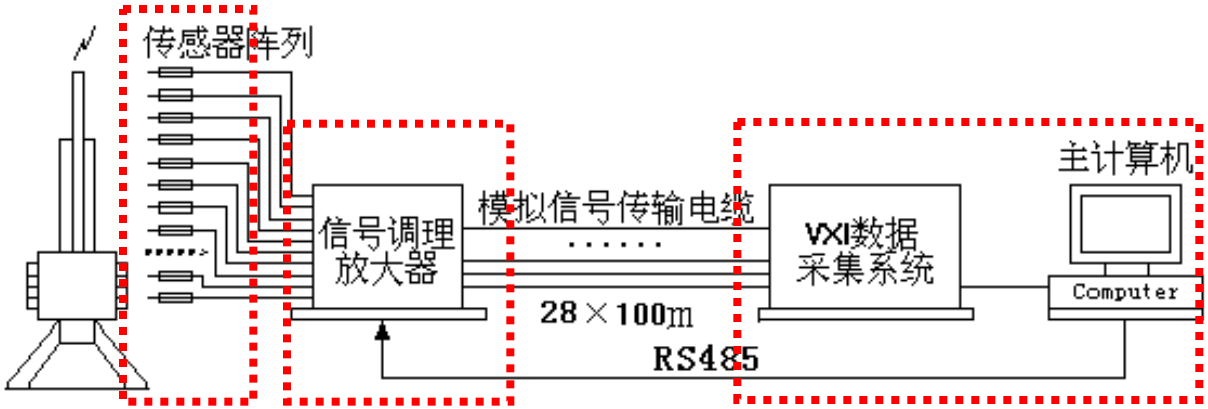
测试系统案例：炮口冲击波场动态压力测试系统



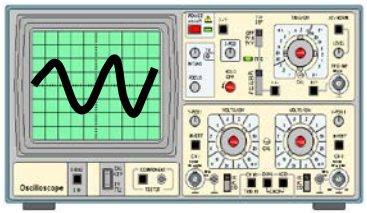
测试系统案例：炮口冲击波场动态压力测试系统



0.3.1 测试系统组成



非电量 → 传感器 → U,I,R, L,C… → 信号调理电路 → U , I → 记录和处理装置



0.3.2 被测量的分类

1. 电量

电压、电流、功率、电阻、电容、电感

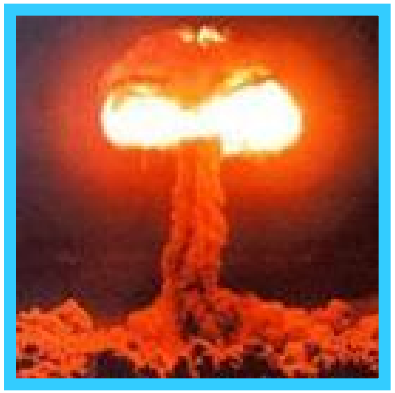
2. 非电量

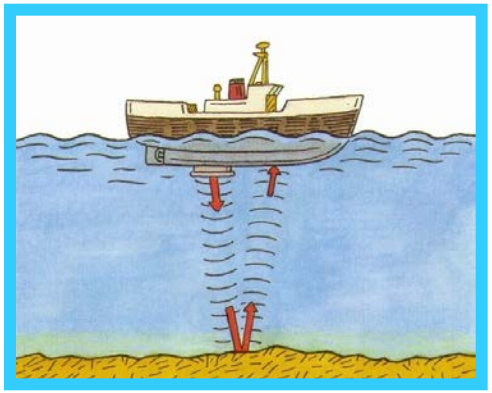
1）机械量：位移、振动、速度、加速度、力、力矩

2）热工量：温度、压力、流量

3）化工量：浓度、成分、湿度等

4）生物量：酶、抗体、抗原、微生物、细胞、核酸等

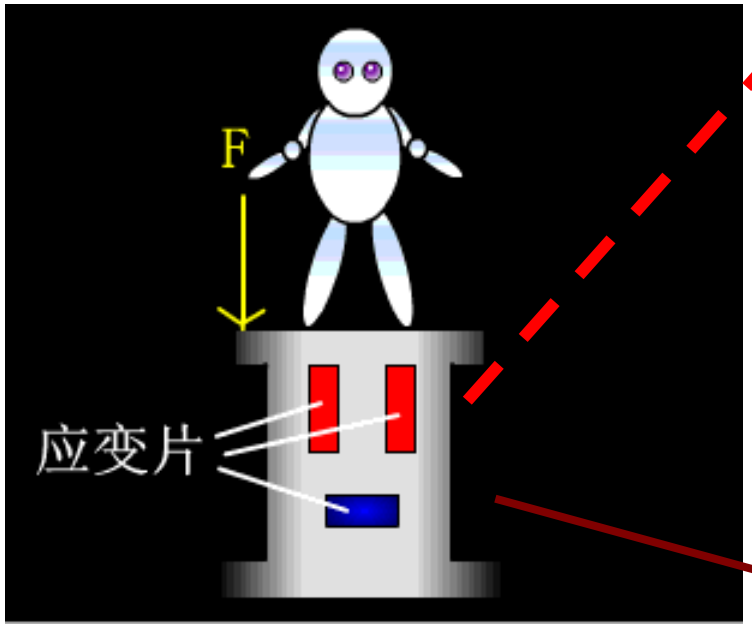


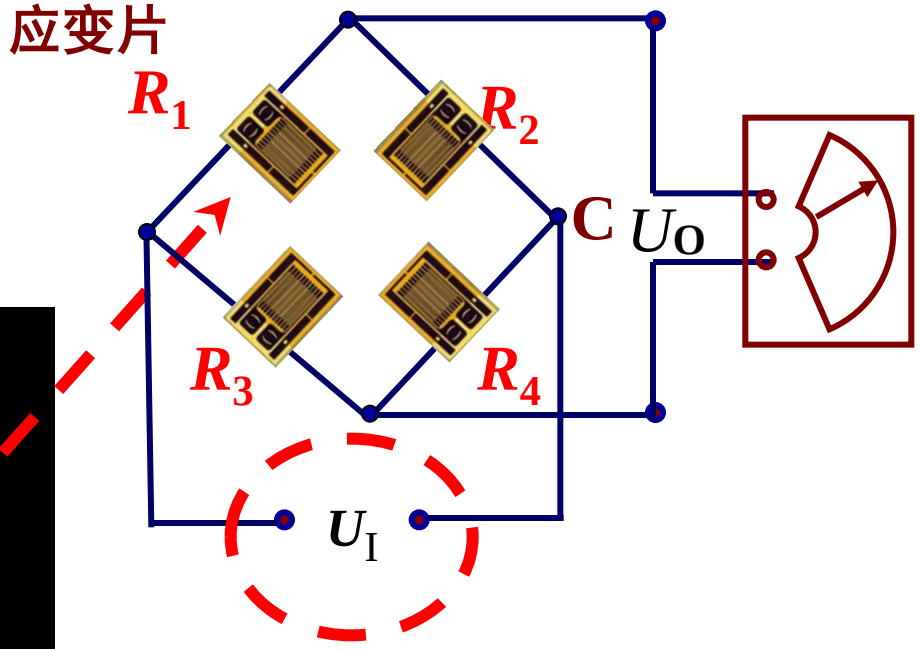






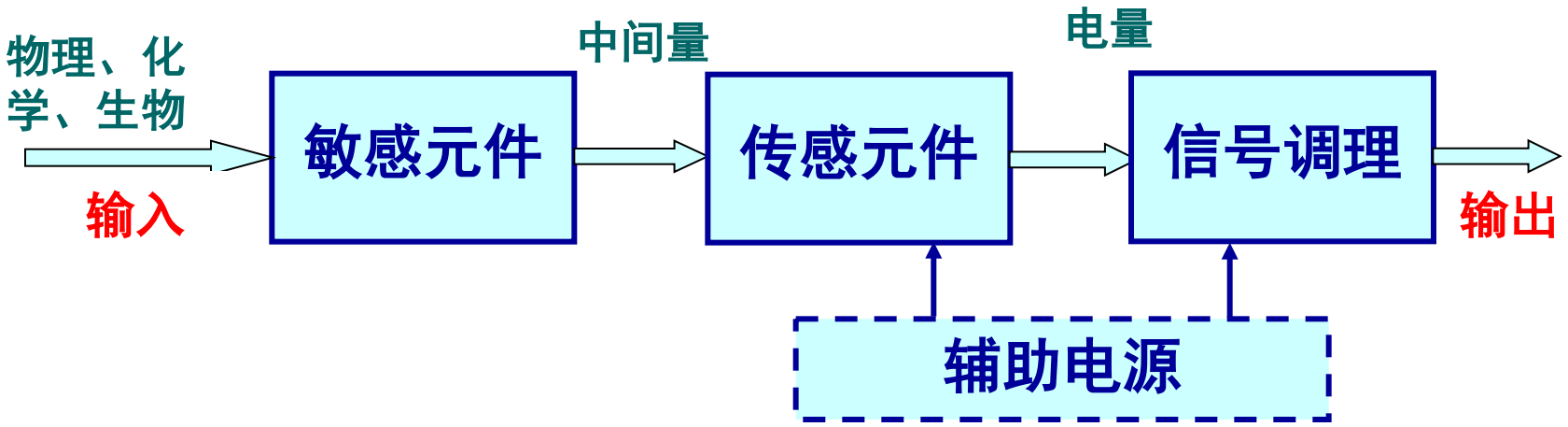
0.3.3 传感器的组成





弹性体

0.3.3 传感器的组成





热电偶



0.3.4 传感器的分类

- **按被测量分类**

物理传感器	化学传感器	生物传感器
位移传感器	气体传感器	细胞传感器
力传感器	离子活度传感器	免疫传感器
速度传感器	离子浓度传感器	微生物传感器
振动传感器	成分传感器	酶传感器
压力传感器	…	组织传感器
温度传感器		…
…		

0.3.4 传感器的分类

- 按工作机理分类

阻抗式传感器	电动势式传感器	光电式传感器
电阻式传感器	霍尔式传感器	光纤传感器
电容式传感器	压电式传感器	红外传感器
电感式传感器	热电偶传感器	图像传感器
…	…	…

0.3.4 传感器的分类

➢ 按能量关系（被测量与输出电信号的关系）分类

能量转换型（发电型） ⇨ 直接将被测量转换为电信号。

热电偶传感器、压电传感器…

能量控制型（电参量型） ⇨ 先将被测量转换为电参量，在外部辅助电源作用下才输出电信号。

应变式传感器、电容式传感器…

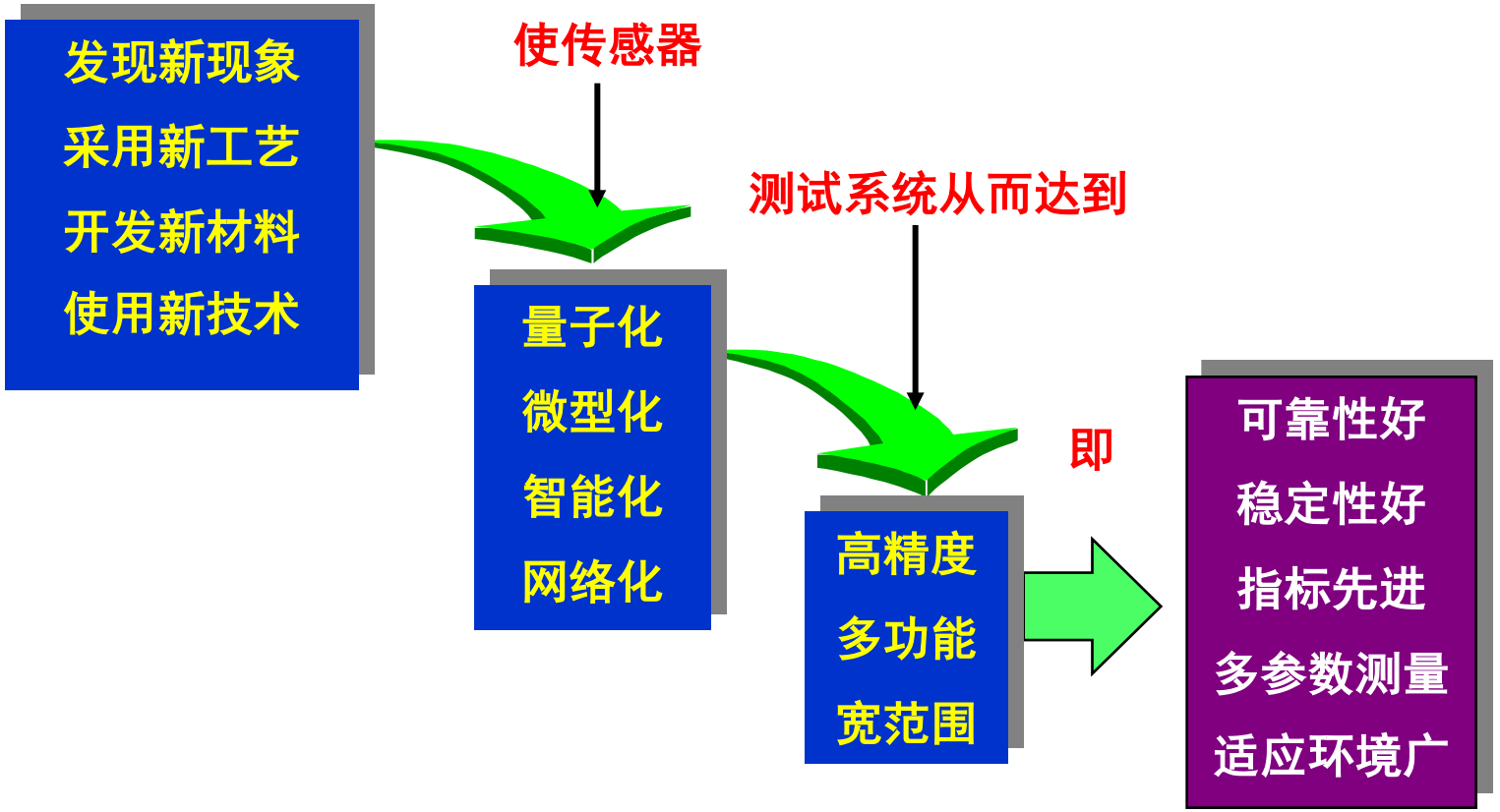
0.3.4 传感器的分类

- 按输出信号分类

模拟传感器 ⇨ 输出连续变化的模拟信号。如热电阻传感器、压电传感器…

数字传感器 ⇨ 输出“1”或“0”两种信号电平。光电编码式传感器、光电接近开关、感应同步器…

0.4 传感器原理与技术的发展动向



0.5 课程的教材、内容等安排



叶湘滨、邱晓天、胡佳飞编著. 传感器与检测技术. 机械工业出版社，2021

本课程的特点和教学内容

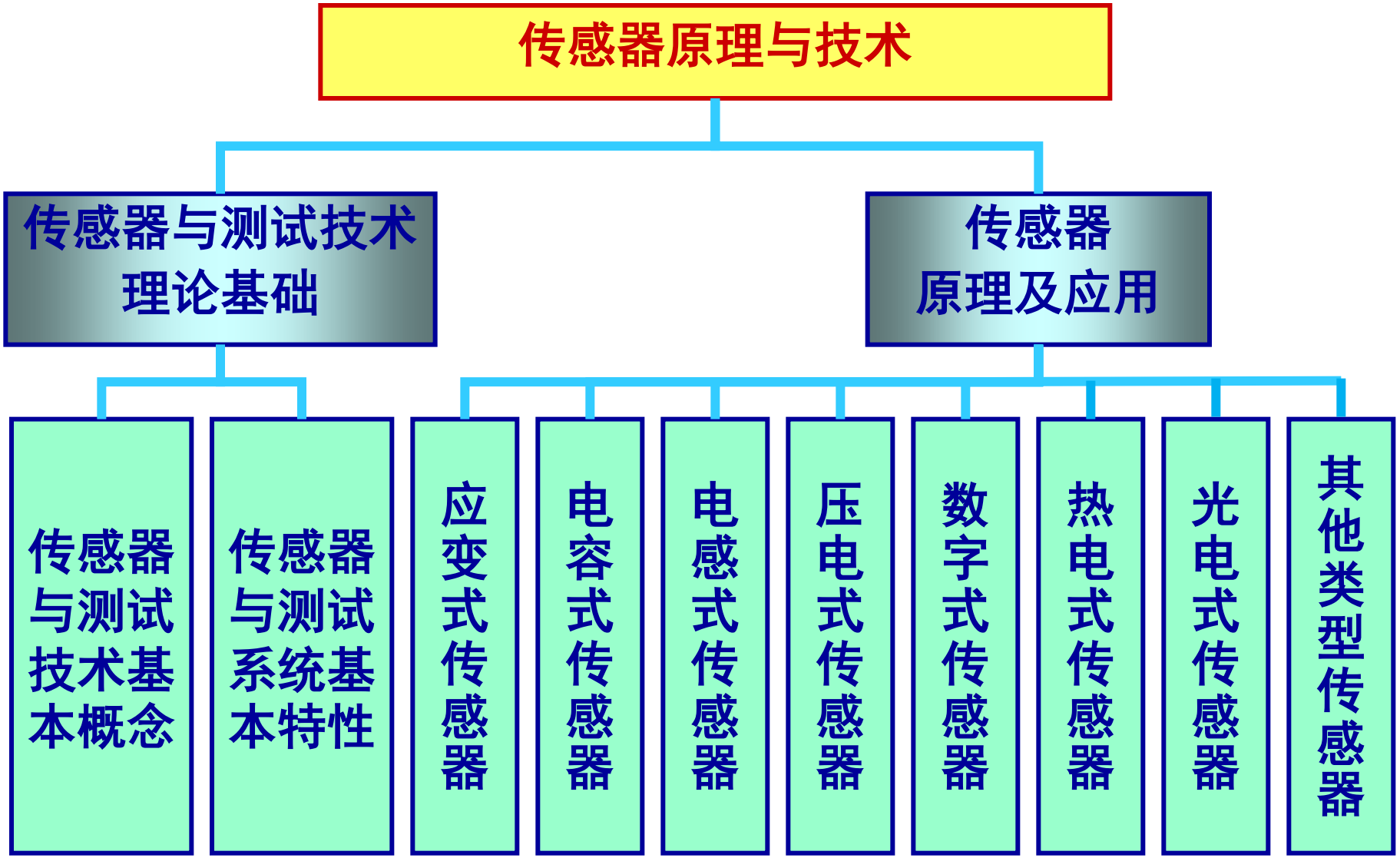
◆ 本课程的主要任务：

- 掌握常见传感器的基本理论、工作原理、主要性能及特点；
- 使同学们学会合理地选择和使用传感器，掌握常用传感器的工程设计方法和实验研究方法；
- 学会传感器的常见应用方法，能够利用传感器解决工程实践问题。
- 了解传感器的发展动向以及获取信息的新方法。

◆ 本课程的特点

- 注重传感器基本理论的讲解
- 注重传感器应用方法的讲解
- 密切联系生产生活，理论联系实际

课程内容


传感器原理与技术
传感器与测试技术理论基础
传感器原理及应用
传感器与测试技术基本概念
传感器与测试系统基本特性
应变式传感器
电容式传感器
电感式传感器
压电式传感器
数字式传感器
热电式传感器
光电式传感器
其他类型传感器

授课模式、课程其它环节

- **授课模式**
  - 中文授课（48学时）
  - 线上线下相结合
- **实践环节**
  - 课程实验（16学时）
- **作业**
  - 课后习题

课程目标

- 掌握典型传感器的原理、特性及应用；
- 掌握常见物理量的测试理论、方法和实验技术；
- 具备初步设计各种非电量测试系统的能力。

课程评估方式



最终成绩 = 卷面成绩（60%）+ 平时成绩（40%）

平时成绩包括：作业、实践环节、课程网络交流

主要传感器和测试仪器生产厂商

1、工业自动化类传感器

美国霍尼威尔公司（有全球最大传感器技术研究中心）



http://www.honeywell.com/china

2、振动/噪声传感器

丹麦B&K（振动测量、声学测量领域最富盛名）

Brüel & Kjær



http://www.bksv.com/

主要传感器和测试仪器生产厂商

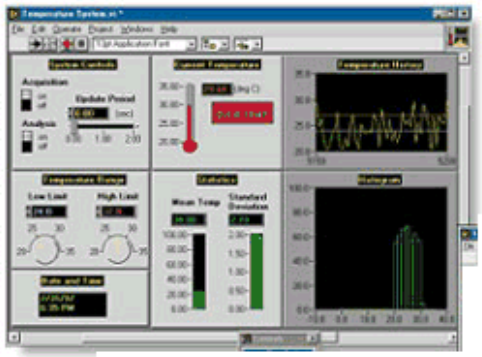
3、测量分析仪器

美国国家仪器公司(全球最大的计算机虚拟仪器生产商)

LabVIEW NATIONAL INSTRUMENTS

WHAT'S NEW PRODUCT INFO TECH RESOURCES DOWNLOADS

Draw Your Own Solutions





http://www.ni.com/

美国Agilent公司(原惠普公司仪器部，著名的测试仪器商)

Agilent Technologies

产品与服务 | 行业 | 关于 Agilent



http://www.agilent.com.cn/